Khaled Swaidan

AI Engineer | Python, RAG & Full-Stack-Entwicklung

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com

Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit praktischer Erfahrung in Python-basierten KI-Anwendungen, Full-Stack-Entwicklung und API-Integration. Eigenständige Umsetzung eines RAG-Assistenten von Wissensaufbereitung, Retrieval und LLM-Anbindung bis zu Evaluation, Tests und Zwei-Server-Betrieb. Berufserfahrung mit Anforderungsabstimmung, Softwarequalität, technischem Wissenstransfer und nutzerorientierten Anwendungen.

KI-Projekt | Masterarbeit

SIRcraft AI | RAG-Assistent für epidemiologische Modellierung 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0

- Entwicklung eines dokumentationsgestützten KI-Assistenten für die No-Code-Software SIRcraft; Full-Stack-Implementierung mit Python, FastAPI, Pydantic und responsivem Flutter-Webfrontend.
- Aufbau einer kuratierten Wissensbasis aus 179 Dokumentationsabschnitten; lokale Embeddings mit nomic-embed-text und semantisches Retrieval über ChromaDB zur Kontextanreicherung.
- Prompt Engineering mit Few-Shot-Beispielen und strukturiertem JSON-Ausgabeformat; Post-Processing von LLM-Antworten und eigener rekursiver Parser zur Syntaxprüfung von Gleichungen.
- Konfiguration einer Zwei-Server-Architektur: separater KI-Rechner mit Ollama und vier Open-Weight-Sprachmodellen sowie Web-/Backend-Server; Integration über HTTP, Docker Compose und Nginx.
- Evaluation von vier Modellen anhand von 30 Fragen; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests. Die Web-App wurde von der Universität per iFrame für Beta-Tests öffentlich eingebunden.

`https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

Berufserfahrung

Softwareentwickler | Flutter & API-Integration 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Weiterentwicklung einer plattformübergreifenden Vertriebsanwendung mit Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Repository-Architektur, REST-APIs und Isar mit lokalem Datenzugriff und Online-Fallback.
- Anforderungen mit Anwendern abgestimmt, UI-Prototypen und Kundenkontakt-Workflows umgesetzt; Dokumenten- und Signaturprozesse entwickelt und vorhandene Azure Functions sowie Blob Storage angebunden.
- GoRouter-Navigation refaktoriert, responsive Dialogkomponente an rund 50 Stellen eingeführt; dynamische PDF-Vorlagen angepasst, Usability-Tests und Code-Reviews durchgeführt sowie Git-Pre-Commit-Hooks für Tests eingesetzt.
- Deutsch- und englischsprachige Helpdesk-Artikel, Anleitungen und FAQs für Kunden und Teamkollegen erstellt.

Junior IT-Berater | Testing & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktions- und Usability-Tests einer Bildungsplattform und der Walter App durchgeführt; detaillierte Testprotokolle ausgewertet sowie Anforderungen recherchiert und Ergebnisse visualisiert.

Eigenprojekt

TaminyPro | Modulare Shop- und Bestellplattform laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore

- Entwicklung einer mandantenfähigen Anwendung mit Rollenrechten, öffentlicher Storefront, Menü- und Bestellverwaltung, Realtime-Daten, BLoC/Cubit, Repository Pattern und GetIt.
- Agentengestützte Entwicklung mit Claude, Copilot, Gemini Code und Google Antigravity für Planung, Debugging, Skripte und UI-Prototypen; KI-Code-Reviews und Testgenerierung mit eigenständiger Prüfung der Ergebnisse.

Ausbildung

M.Sc. Informatik 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 2024

Universität Bremen

Technische Kenntnisse

KI / RAG	Python, FastAPI, Pydantic, RAG, ChromaDB, Ollama, Embeddings, Prompt Engineering, Structured Output, LLM-Evaluation
Software / APIs	Flutter/Dart, REST, BLoC/Cubit, Firebase, Firestore, Isar, Git
Betrieb / QA	Docker Compose, Nginx, lokale LLM-Inferenz, Tests, Git-Hooks, Code-Reviews, Azure-Dienstanbindung
Coding-Agenten	Claude, Copilot, Gemini Code, Google Antigravity
Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache)